

História do Linux

1. Introdução

O Linux é um dos sistemas operacionais mais importantes da história da computação. Ele está presente em **servidores, computadores pessoais, smartphones, roteadores, dispositivos embarcados, supercomputadores, serviços de nuvem e sistemas de infraestrutura de redes**.

Apesar de ser comum chamar o sistema simplesmente de "Linux", tecnicamente o Linux é o **kernel** — o núcleo responsável pela comunicação entre o hardware e os demais componentes do sistema operacional.

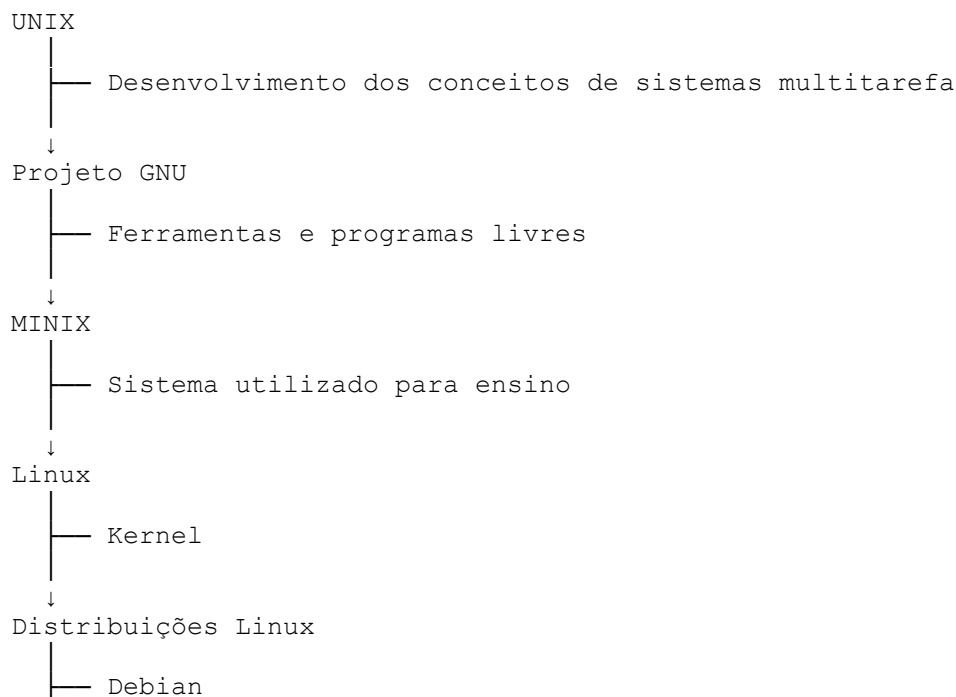
Quando combinamos o kernel Linux com ferramentas, bibliotecas e aplicações do projeto GNU e de outros projetos de código aberto, temos uma distribuição Linux, como Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat Enterprise Linux, openSUSE e outras.

2. O que existia antes do Linux?

Para compreender a história do Linux, é necessário voltar algumas décadas antes de seu surgimento.

A história do Linux está diretamente relacionada à evolução dos sistemas operacionais **UNIX**, do projeto **GNU** e do movimento de software livre.

Podemos representar essa evolução da seguinte forma:



- Red Hat
 - Slackware
 - Ubuntu
 - Fedora
 - Arch Linux
 - muitas outras
-

3. O surgimento do UNIX

A história começa no final da década de 1960.

Em **1969**, pesquisadores do Bell Labs, incluindo **Ken Thompson** e **Dennis Ritchie**, começaram o desenvolvimento do UNIX.

O objetivo era criar um sistema operacional:

- simples;
- portátil;
- multitarefa;
- multiusuário;
- eficiente;
- adequado para desenvolvimento de software.

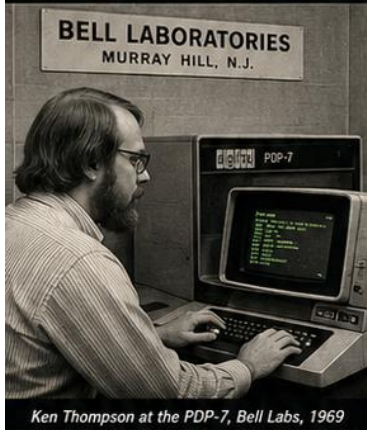




THE HISTORY OF UNIX

FROM BELL LABS
EXPERIMENT TO
GLOBAL COMPUTING
INFRASTRUCTURE

```
$ whoami
unix
$ date
Thu May 16 2024
$ ls /
bin    home  lib    sbin
dev    lib64 proc  tmp
etc    mnt   root  usr
$ _
```



Ken Thompson at the PDP-7, Bell Labs, 1969

CORE UNIX IDEAS

- Everything as files
- Small composable tools
- Pipes and shell scripting
- Portability through C
- Multi-user, multi-process design

UNIX CONCEPTS

- Hierarchical file system
- Shell prompt
- Pipes
- Forked processes
- C language
- Networking (TCP/IP)
- Standards
- Systems & Infrastructure

```
$ echo "Write programs
that do one thing and
do it well."
$ _
```

— Doug McIlroy

1 Late 1960s: Multics

Ambitious time-sharing project.



2 1969: Birth of Unix at Bell Labs

Ken Thompson, Dennis Ritchie, PDP-7.



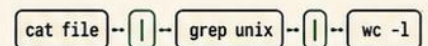
3 1971: First Edition

Early real-world use, text processing.



4 1972: Pipes

Small tools combined into powerful workflows.



5 1973: Rewritten in C

Portability revolution.



6 1970s–1980s: Academic spread

Universities and BSD.



7 1980s–1990s: Commercial Unix

System V, SunOS, AIX, HP-UX.



8 POSIX / Single UNIX Specification

Standardization of the interface and behavior.



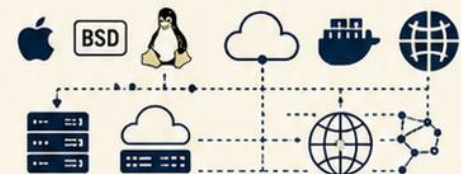
9 1983–1991 onward: GNU and Linux

Open-source Unix-like explosion.



10 Today

Linux, BSD, macOS, cloud, containers, Internet infrastructure.



“ Unix became more than an operating system.
It became the conceptual grammar of modern computing. ”



A DESIGN PHILOSOPHY. AN OPERATING SYSTEM FAMILY. THE FOUNDATION OF THE INTERNET AGE.



O UNIX teve enorme influência na informática e introduziu conceitos que posteriormente seriam encontrados em diversos sistemas operacionais.

4. Dennis Ritchie e a linguagem C

Um dos acontecimentos mais importantes para a história do UNIX foi a criação da linguagem C.

Dennis Ritchie desenvolveu a linguagem C durante a década de 1970.

A importância da linguagem C para o Linux é enorme.

Grande parte do kernel Linux foi desenvolvida em C, principalmente por causa de características como:

- desempenho;
- acesso de baixo nível à memória;
- portabilidade;
- capacidade de trabalhar próximo ao hardware.

Uma característica importante do UNIX foi justamente o fato de ele ter sido reescrito em grande parte utilizando C.

Isso facilitou sua adaptação para diferentes arquiteturas de computadores.

5. O conceito de software livre

Outro personagem fundamental nessa história é **Richard Stallman**.

Em 1983, Stallman anunciou o projeto **GNU**.

GNU significa:

GNU's Not Unix

Ou seja, "GNU não é Unix".

O objetivo era desenvolver um sistema operacional completamente livre, compatível com UNIX, mas que pudesse ser utilizado, estudado, modificado e redistribuído livremente.





HISTORY OF GNU



1983

Richard
Stallman
starts GNU
project



1985

Free Software
Foundation



1991

Linux kernel
+ GNU
→
GNU/Linux



2000s

GPL
licensing
boom

6. O Projeto GNU

O projeto GNU desenvolveu diversos componentes fundamentais.

Entre eles:

- GNU Compiler Collection — GCC;
- GNU C Library — glibc;
- GNU Bash;
- GNU Coreutils;
- GNU Debugger — GDB;
- ferramentas de manipulação de arquivos;
- ferramentas de administração;
- compiladores;
- bibliotecas.

O projeto GNU conseguiu produzir grande parte das ferramentas necessárias para um sistema operacional completo.

Entretanto, faltava uma peça fundamental:

o kernel.

7. O que é um kernel?

Antes de continuar a história, é importante entender o conceito.

O **kernel** é o núcleo do sistema operacional.

Ele é responsável por intermediar a comunicação entre:

```
APLICAÇÕES
  ↓
SISTEMA OPERACIONAL
  ↓
KERNEL
  ↓
HARDWARE
```

Entre suas responsabilidades estão:

- gerenciamento de processos;
- gerenciamento de memória;
- gerenciamento de dispositivos;
- gerenciamento de arquivos;
- gerenciamento de rede;
- controle de permissões;
- comunicação com hardware;
- gerenciamento de recursos do computador.

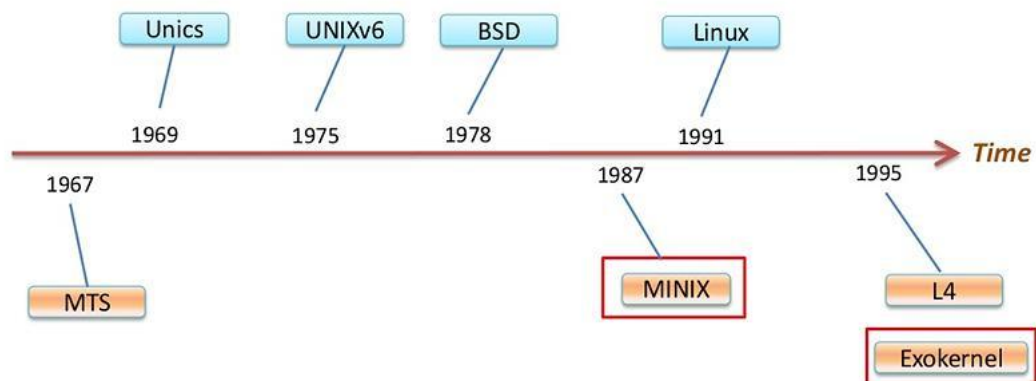
O Linux é, originalmente, o nome desse kernel.

8. O MINIX

No final dos anos 1980, o professor **Andrew S. Tanenbaum** desenvolveu o MINIX.

O MINIX era um sistema operacional baseado nos conceitos do UNIX e tinha forte finalidade educacional.

Ele foi desenvolvido para ser utilizado no ensino de sistemas operacionais.





5

O MINIX teve enorme importância indireta na história do Linux.

Um estudante universitário chamado **Linus Torvalds** utilizava MINIX em seu computador.

9. Linus Torvalds

Linus Torvalds nasceu em Helsinki, na Finlândia, em 1969.

Durante seus estudos na Universidade de Helsinki, ele utilizava um computador baseado na arquitetura Intel 80386.

Ele começou a desenvolver seu próprio kernel como um projeto pessoal.





HISTORY OF LINUX

● GNU project started 1984 to produce a Unix-like OS



- Founded by Richard Stallman
- Wrote the GNU manifesto in 1985 outlining philosophy
- Software that is free means more than free of charge
"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
- By early 1990s many of the GNU OS utilities were complete

Meanwhile....

Linus Torvalds starts work on the Linux Kernel

- First version released in 1991
- Changes Linux to GPL licence in 1992
- Combined with GNU to make an OS

The first "Distros"...

- 1992 - MCC Interim Linux
- 1992 - Softlanding Linux System (SLS)
- 1993 - Debian



6

Inicialmente, o objetivo não era criar um sistema operacional que dominaria servidores, smartphones e supercomputadores.

Era essencialmente um projeto pessoal de aprendizado.

10. O nascimento do Linux

Em **25 de agosto de 1991**, Linus Torvalds publicou uma mensagem em um grupo de discussão relacionado ao MINIX.

Ele informou que estava desenvolvendo um sistema operacional gratuito para computadores baseados em Intel 386.

Esse momento é considerado um dos principais marcos da história do Linux.

Inicialmente, Linus chamou seu projeto de:

Freax

Uma combinação de:

- Free;
- Freak;
- X, associado a UNIX.

Entretanto, o nome Linux acabou prevalecendo.

11. A primeira versão do Linux

Em setembro de 1991, o código do kernel começou a ser disponibilizado publicamente.

A primeira versão oficial foi:

Linux 0.01

Ela era extremamente limitada quando comparada aos sistemas atuais.

O Linux inicial:

- funcionava principalmente em computadores Intel 386;
- tinha suporte limitado a hardware;
- não possuía interface gráfica moderna;
- era voltado principalmente para usuários técnicos;
- possuía um conjunto pequeno de funcionalidades.

Mas havia uma característica fundamental:

o código-fonte estava disponível para outras pessoas.

12. A comunidade começa a participar

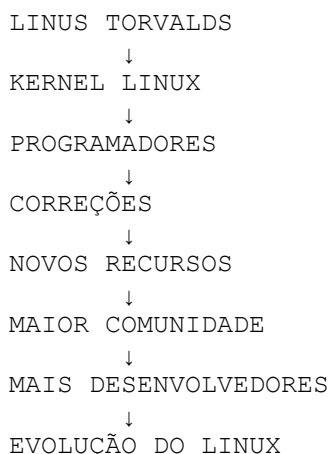
Essa foi uma das maiores diferenças entre o Linux e muitos sistemas proprietários da época.

Programadores de diferentes partes do mundo começaram a:

- analisar o código;
- encontrar problemas;
- corrigir bugs;
- desenvolver drivers;
- criar funcionalidades;
- enviar sugestões;
- desenvolver ferramentas;
- melhorar o desempenho.

O Linux começou a crescer de forma colaborativa.

Podemos representar:



13. Linux e GNU

Um ponto importante para os alunos entenderem:

Linux não é uma distribuição completa.

Linux é o kernel.

Um sistema operacional baseado no kernel Linux normalmente utiliza diversas ferramentas provenientes do projeto GNU.

Por isso, muitas pessoas utilizam a expressão:

GNU/Linux

Por exemplo:

```
Kernel Linux
  +
GNU
  +
Bibliotecas
  +
Drivers
  +
Ferramentas
  +
Aplicações
  ↓
Distribuição Linux
```

14. A licença GPL

Outro acontecimento fundamental foi a adoção da licença **GNU GPL — General Public License**.

O Linux passou a ser distribuído sob uma licença que permitia:

- estudar o código;
- modificar o código;
- distribuir cópias;
- criar versões modificadas;
- compartilhar melhorias.

Isso ajudou a criar um modelo de desenvolvimento colaborativo em escala mundial.

15. O surgimento das distribuições Linux

À medida que o kernel Linux evoluiu, surgiu uma necessidade:

Como transformar o kernel e as ferramentas em um sistema operacional fácil de instalar e utilizar?

Surgiram então as **distribuições Linux**.

Uma distribuição reúne:

- kernel;
- programas;
- bibliotecas;

- instalador;
 - gerenciador de pacotes;
 - ferramentas administrativas;
 - documentação;
 - interface gráfica, quando disponível;
 - aplicativos.
-

16. Primeiras distribuições

Algumas das primeiras distribuições importantes foram:

Softlanding Linux System — SLS

Uma das primeiras distribuições Linux.

Ela teve papel importante na popularização inicial do Linux.

Slackware

Criada por **Patrick Volkerding** em 1993.

É uma das distribuições Linux mais antigas ainda conhecidas.

Características tradicionais:

- simplicidade;
- proximidade com o UNIX;
- configuração manual;
- estabilidade;
- controle administrativo.

Debian

Criada por **Ian Murdock** em 1993.

A Debian tornou-se uma das distribuições mais importantes do mundo.

Características:

- comunidade forte;
 - grande quantidade de pacotes;
 - estabilidade;
 - compromisso com software livre;
 - grande base de usuários.
-

17. Red Hat

Outra grande evolução ocorreu com a criação da **Red Hat Linux**.

A Red Hat tornou-se extremamente importante principalmente no mercado corporativo.

A empresa posteriormente desenvolveu o **Red Hat Enterprise Linux — RHEL**.

Características:

- suporte empresarial;
- estabilidade;
- segurança;
- certificações;
- gerenciamento corporativo;
- utilização em servidores.

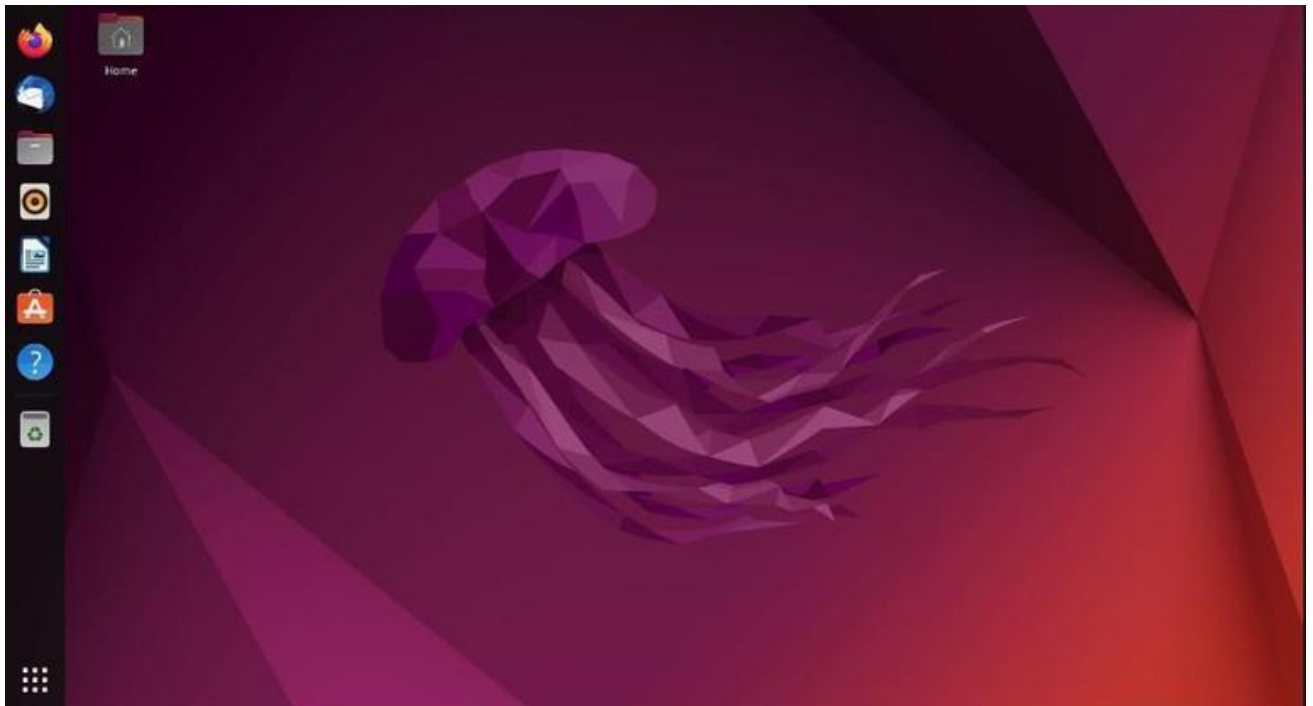
Atualmente, a Red Hat faz parte da IBM.

Red Hat

18. Ubuntu

Em 2004 surgiu o Ubuntu, baseado no Debian.

O objetivo era facilitar a utilização do Linux por usuários comuns.



Ubuntu Timeline

Version	Code name	Release date
4.10	Warty Warthog	2004-10-20
5.04	Hoary Hedgehog	2005-04-08
5.10	Breezy Badger	2005-10-13
6.06 LTS	Dapper Drake	2006-06-01
6.10	Edgy Eft	2006-10-26
7.04	Feisty Fawn	2007-04-19
7.10	Gutsy Gibbon	2007-10-18
8.04 LTS	Hardy Heron	2008-04-24
8.10	Intrepid Ibex	2008-10-30
9.04	Jaunty Jackalope	2009-04-23
9.10	Karmic Koala	2009-10-29
10.04 LTS	Lucid Lynx	2010-04-29
10.10	Maverick Meerkat	2010-10-10



ubuntu

O Ubuntu contribuiu bastante para a popularização do Linux em computadores pessoais.

Entre suas características:

- instalação simplificada;
- interface gráfica amigável;
- grande comunidade;
- documentação extensa;
- grande quantidade de aplicativos;
- versões para desktop e servidor.

19. Evolução das interfaces gráficas

As primeiras versões do Linux eram predominantemente utilizadas através do terminal.

Com o tempo, surgiram ambientes gráficos.

Entre os principais:

GNOME

Ambiente gráfico bastante utilizado em distribuições Linux.

KDE Plasma

Ambiente gráfico conhecido por oferecer uma experiência semelhante aos ambientes tradicionais de desktop.

Xfce

Conhecido por ser leve e consumir poucos recursos.

LXQt

Ambiente voltado para computadores com recursos mais limitados.

20. Linux no ambiente empresarial

O Linux começou a ganhar enorme espaço nos servidores.

Entre as razões estão:

- estabilidade;
- segurança;
- flexibilidade;
- baixo custo de licenciamento;
- possibilidade de personalização;
- grande comunidade;
- automação;
- suporte a redes;
- excelente desempenho.

Linux passou a ser utilizado em:

- servidores web;
- servidores DNS;
- servidores DHCP;
- servidores FTP;
- servidores de arquivos;
- servidores de impressão;
- servidores de banco de dados;
- servidores de virtualização;
- servidores de e-mail;
- firewalls;
- roteadores;
- serviços de nuvem.

Isso se relaciona diretamente com ambientes como **Apache, Nginx, Samba, BIND, MySQL/MariaDB, Docker e Kubernetes**.

21. Linux e servidores Web

Uma das áreas em que o Linux ganhou grande importância foi a Internet.

Um exemplo clássico é a combinação:

```
Linux
+
Apache
+
MySQL/MariaDB
+
PHP
```

Conhecida historicamente como:

LAMP

Onde:

- L = Linux
- A = Apache
- M = MySQL/MariaDB
- P = PHP

Essa arquitetura tornou-se extremamente popular para hospedagem de sites e aplicações web.

22. Linux e supercomputadores

O Linux também se tornou dominante no segmento de supercomputação.

Supercomputadores utilizam Linux devido a características como:

- capacidade de personalização;
- desempenho;
- estabilidade;
- escalabilidade;
- suporte a processamento paralelo;
- facilidade de automação;
- ausência de dependência de uma interface gráfica.

Atualmente, praticamente todos os sistemas da lista TOP500 utilizam Linux ou sistemas derivados do Linux.

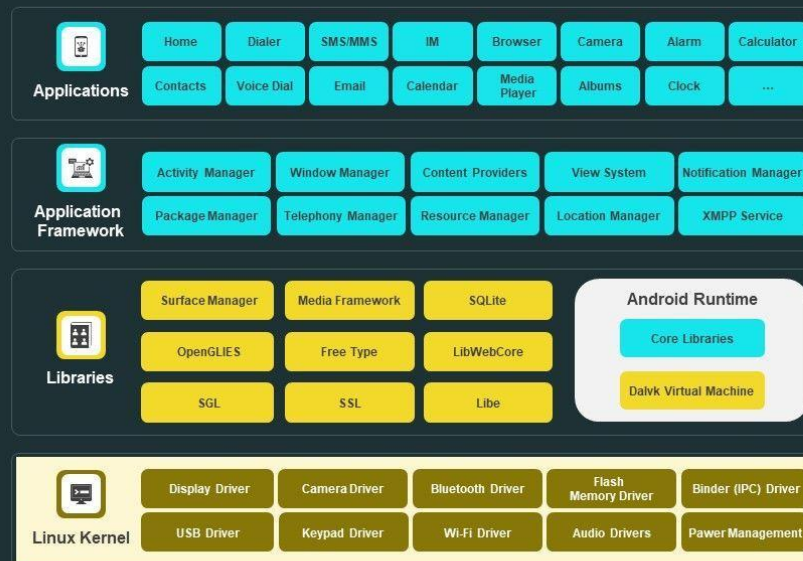
23. Linux em smartphones

Um dos maiores acontecimentos da história recente foi a utilização do kernel Linux no Android.

O Android utiliza o kernel Linux como base de seu sistema operacional.

Linux Kernel as layer of Android Architecture

This slide represents the Linux kernel as layer of android architecture which is the core component of android architecture.



Most fundamental and core component of the Android architecture

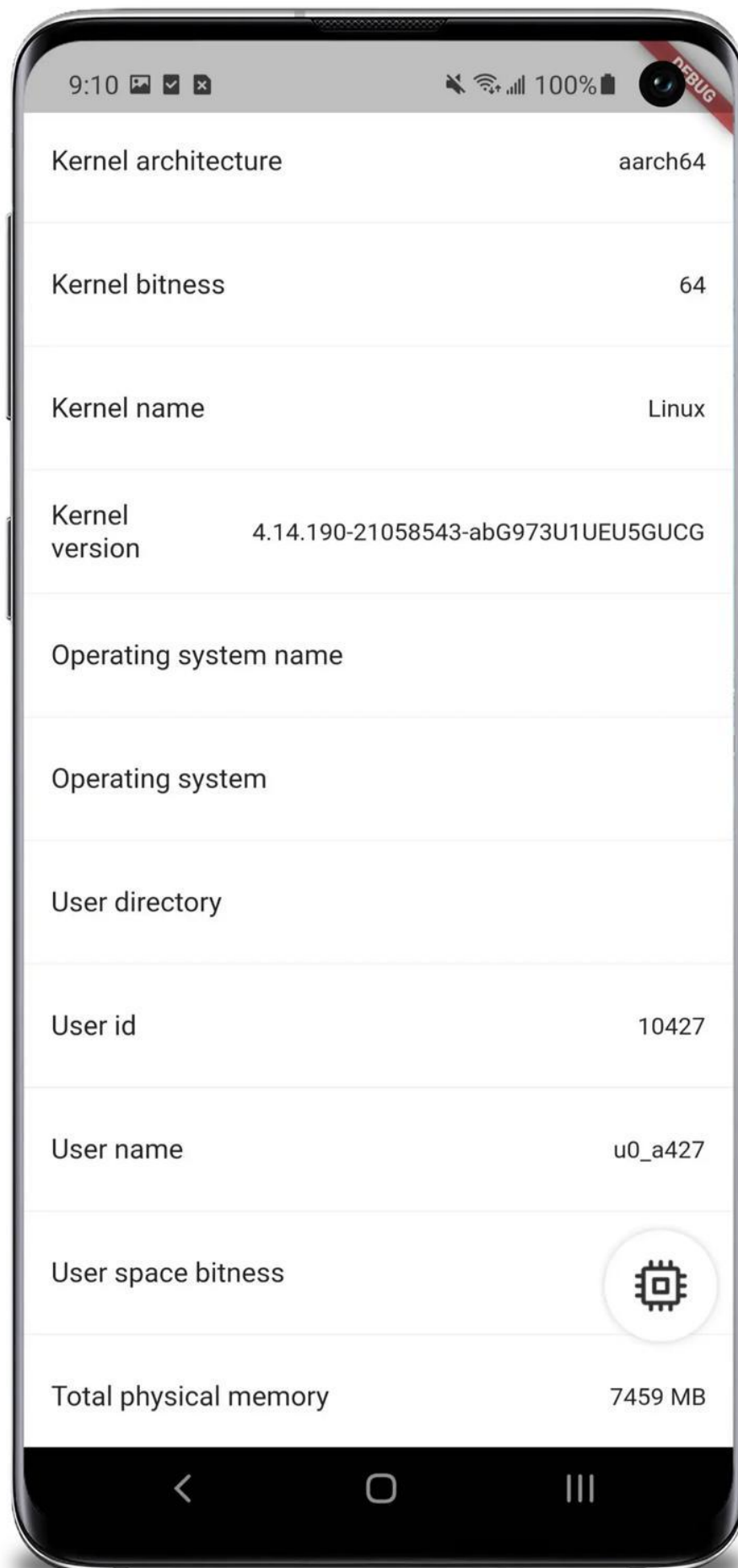
Consists of following features

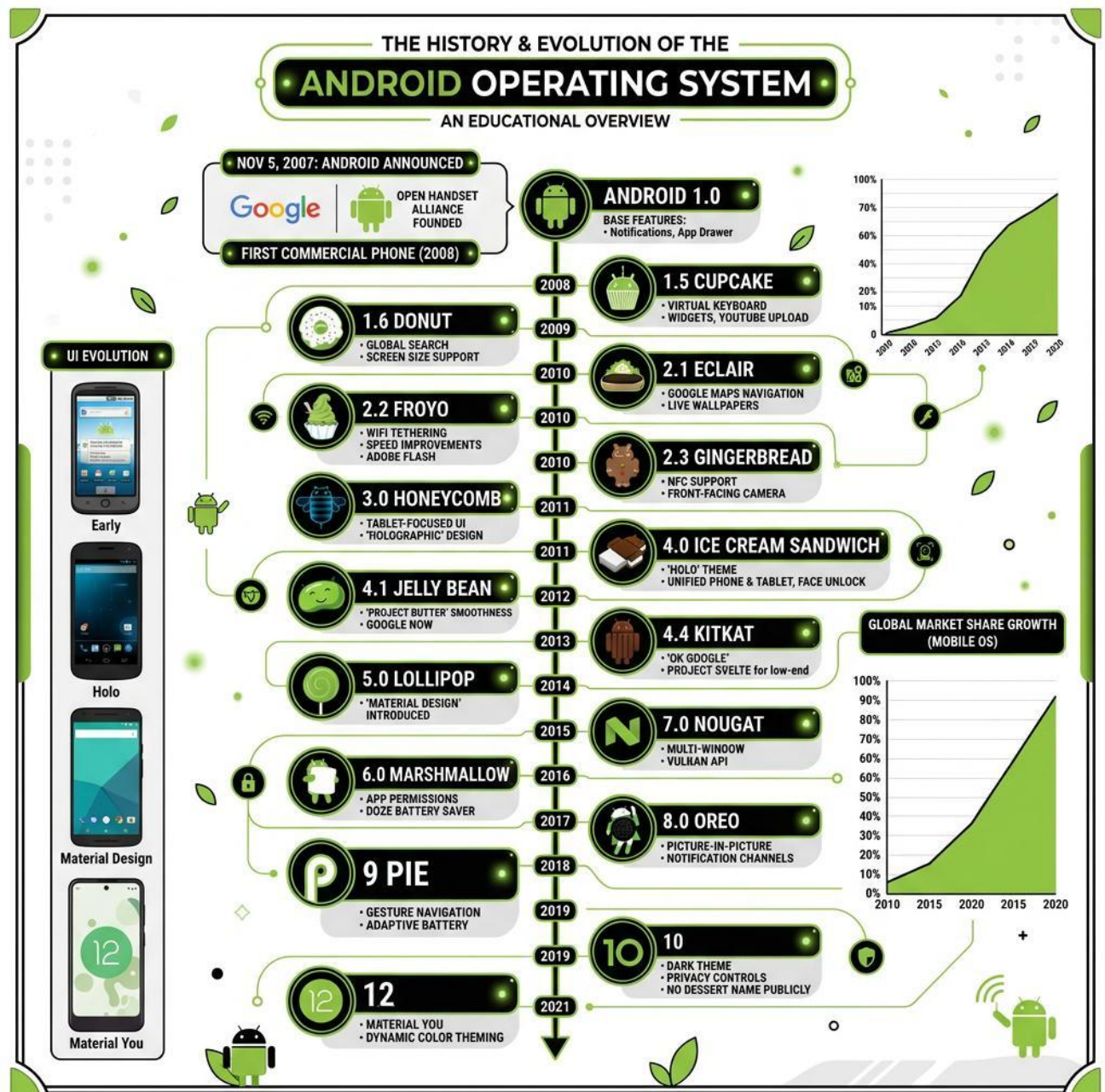
- Process management for security
- Memory administration
- Device administration
- Multitasking

In charge of providing a layer of abstraction between device hardware and the Android architecture's top tiers

Add text here

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.





5

Assim, embora Android não seja simplesmente uma distribuição Linux tradicional de desktop, o kernel Linux está presente em sua arquitetura.

Isso colocou Linux em bilhões de dispositivos móveis.

24. Linux em dispositivos embarcados

Linux também é utilizado em dispositivos embarcados.

Exemplos:

- roteadores;
- switches;
- câmeras IP;
- Smart TVs;
- sistemas automotivos;
- equipamentos industriais;
- dispositivos IoT;
- NAS;
- equipamentos de telecomunicações;
- sistemas de automação.

Um exemplo bastante conhecido é o Raspberry Pi, que pode executar diversas distribuições Linux.

25. Linux na nuvem

A expansão da computação em nuvem aumentou ainda mais a importância do Linux.

Grandes plataformas de nuvem utilizam Linux em grande escala.

Exemplos de ambientes:

- servidores virtuais;
- containers;
- Kubernetes;
- bancos de dados;
- aplicações web;
- servidores de arquivos;
- sistemas de monitoramento;
- automação.

Arquiteturas modernas frequentemente utilizam:

```
Linux
  ↓
Docker
  ↓
Containers
  ↓
Kubernetes
  ↓
Cloud
```

26. Linux e segurança

Linux também é muito utilizado em segurança da informação.

Existem distribuições específicas para:

- testes de segurança;
- análise de redes;
- análise forense;
- auditoria;
- testes de penetração;
- monitoramento.

Exemplos:

- Kali Linux;
- Parrot OS;
- BlackArch.

É importante destacar para os alunos que essas distribuições são ferramentas profissionais e devem ser utilizadas de forma ética e autorizada.

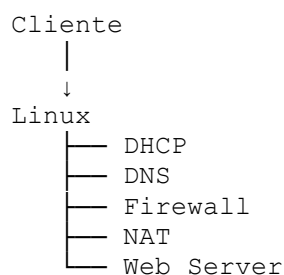
27. Linux e redes

Linux possui grande importância na área de redes.

Pode funcionar como:

Servidor DNS
Servidor DHCP
Servidor Web
Servidor FTP
Servidor SSH
Servidor NTP
Servidor Samba
Firewall
Roteador
Proxy
VPN
Servidor de banco de dados

Um computador Linux pode, por exemplo, executar:



Por isso, Linux é muito importante para profissionais de infraestrutura e redes.

28. Linha do tempo do Linux

Ano	Evento
1969	Surgimento do UNIX
1972	Linguagem C é desenvolvida
1983	Richard Stallman anuncia o Projeto GNU
1984	Desenvolvimento das ferramentas GNU avança
1987	Andrew Tanenbaum desenvolve o MINIX
1991	Linus Torvalds anuncia seu projeto
1991	Primeiras versões do kernel Linux
1992	Linux passa a utilizar a licença GPL
1993	Slackware é lançado
1993	Projeto Debian é criado
1994	Linux 1.0 é lançado
1995	Linux ganha suporte a novas arquiteturas
1996	Linux 2.0 é lançado
1998	Crescimento do Linux no mercado empresarial
2003	Red Hat Enterprise Linux ganha destaque empresarial
2004	Ubuntu é lançado
2005	Git é criado por Linus Torvalds
2007	Android é anunciado
2008	Android começa a chegar ao mercado
2011	Linux 3.0 é lançado
2015	Linux 4.0 é lançado
2019	Linux 5.0 é lançado
2022	Linux 6.0 é lançado
2024	Linux 6.10 e outras versões da série 6.x são lançadas
2025	Linux continua evoluindo na série 6.x
2026	Linux permanece como uma das principais plataformas de infraestrutura

29. Principais versões históricas

Linux 0.x

Período inicial de desenvolvimento.

Características:

- experimental;

- suporte limitado;
 - voltado para desenvolvedores;
 - arquitetura principalmente x86.
-

Linux 1.0

Lançado em 1994.

Representou uma importante etapa de maturidade do kernel.

Linux 2.0

Lançado em 1996.

Trouxe importantes melhorias, incluindo suporte a multiprocessamento simétrico.

Linux 2.4

Lançado em 2001.

Foi bastante utilizado em servidores.

Linux 2.6

Lançado em 2003.

Foi uma das séries mais importantes da história do kernel.

Apresentou avanços em:

- gerenciamento de processos;
 - escalabilidade;
 - suporte a hardware;
 - gerenciamento de energia;
 - sistemas de arquivos;
 - redes.
-

30. Linux 3.x

Em 2011, Linus Torvalds anunciou a série Linux 3.x.

A mudança de versão não representou uma revolução completa no kernel.

Foi principalmente uma mudança na numeração.

31. Linux 4.x

A série 4.x começou em 2015.

Ela trouxe diversas melhorias relacionadas a:

- hardware;
 - segurança;
 - redes;
 - armazenamento;
 - virtualização;
 - gerenciamento de energia.
-

32. Linux 5.x

A série 5.x começou em 2019.

Foi marcada por avanços em:

- processadores;
 - GPUs;
 - sistemas de arquivos;
 - redes;
 - virtualização;
 - dispositivos modernos;
 - arquitetura ARM;
 - segurança.
-

33. Linux 6.x

A série 6.x começou em 2022.

Ela representa a continuidade da evolução do kernel.

Os principais avanços incluem:

- suporte a novos processadores;
- melhorias de desempenho;
- novos drivers;
- sistemas de arquivos;
- segurança;
- redes;
- virtualização;
- arquitetura ARM;
- gerenciamento de memória;
- suporte a novos dispositivos.

34. Quem controla o desenvolvimento do Linux?

O desenvolvimento do kernel Linux é realizado de forma colaborativa.

Linus Torvalds continua sendo a principal autoridade técnica sobre o kernel, enquanto milhares de desenvolvedores e empresas contribuem com código.

Empresas que historicamente contribuem para o desenvolvimento do kernel incluem:

- Red Hat;
- Intel;
- AMD;
- Google;
- IBM;
- Microsoft;
- SUSE;
- Samsung;
- entre outras.

Isso demonstra que o Linux deixou de ser apenas um projeto pessoal e se tornou uma infraestrutura tecnológica global.

35. Git e Linux

Outro acontecimento importante foi a criação do **Git**.

Em 2005, Linus Torvalds criou o Git para auxiliar no gerenciamento do desenvolvimento do kernel Linux.

O Git tornou-se posteriormente uma das ferramentas de controle de versão mais utilizadas no mundo.

Sua função é permitir:

- controle de versões;
- histórico de alterações;
- trabalho colaborativo;
- ramificações;
- fusão de alterações;
- recuperação de versões anteriores.

36. Linux x Windows

Uma comparação histórica interessante:

Característica	Linux	Windows
Origem	UNIX/GNU/comunidade	Microsoft
Kernel	Linux	Windows NT
Código aberto	Sim, kernel GPL	Não
Personalização	Muito alta	Mais limitada
Servidores	Muito utilizado	Muito utilizado
Desktop	Muito utilizado em alguns nichos	Grande participação
Supercomputadores	Dominante	Participação muito menor
Smartphones	Base do Android	Participação atual muito pequena
Segurança	Modelo de permissões robusto	Também possui mecanismos robustos
Licenciamento	Variável conforme distribuição	Licenciamento proprietário

É importante evitar a ideia de que:

"Linux é melhor que Windows."

O correto é analisar **qual sistema é mais adequado para cada cenário.**

37. Principais distribuições Linux

Atualmente existe uma grande quantidade de distribuições.

Debian

Conhecida pela estabilidade e grande quantidade de pacotes.

Ubuntu

Baseada no Debian e bastante utilizada em desktops, servidores e nuvem.

Linux Mint

Voltada principalmente para facilidade de utilização no desktop.

Fedora

Distribuição patrocinada pela Red Hat e voltada para tecnologias recentes.

Red Hat Enterprise Linux

Distribuição empresarial.

Rocky Linux

Distribuição compatível com o ecossistema RHEL.

AlmaLinux

Também voltada para compatibilidade com o ecossistema RHEL.

openSUSE

Distribuição associada ao ecossistema SUSE.

Arch Linux

Conhecida pelo modelo minimalista e pela possibilidade de personalização.

Kali Linux

Voltada principalmente para segurança da informação e testes de segurança autorizados.

38. A filosofia do Linux

O Linux está associado a princípios importantes do movimento de software livre e código aberto.

Entre eles:

Liberdade

Possibilidade de utilizar o software para diferentes finalidades.

Estudo

Possibilidade de estudar como o software funciona.

Modificação

Possibilidade de alterar o código.

Distribuição

Possibilidade de compartilhar cópias conforme os termos da licença.

Colaboração

Desenvolvimento realizado por comunidades e organizações.

39. Código aberto x software livre

É importante diferenciar os conceitos.

Código aberto — Open Source

Enfatiza principalmente:

- disponibilidade do código;
- colaboração;
- desenvolvimento aberto;
- revisão;
- melhoria do software.

Software Livre

Enfatiza as liberdades do usuário.

As quatro liberdades tradicionalmente associadas ao software livre são:

1. executar o programa;

2. estudar como funciona;
 3. modificar;
 4. redistribuir cópias e melhorias.
-

40. Por que o Linux se tornou tão importante?

Podemos destacar:

1. Código aberto

O código pode ser estudado e modificado de acordo com sua licença.

2. Comunidade

Milhares de desenvolvedores colaboram no ecossistema.

3. Estabilidade

Linux possui longa história de utilização em servidores e infraestrutura.

4. Segurança

Possui mecanismos robustos de permissões, usuários, grupos e isolamento.

5. Flexibilidade

Pode ser utilizado desde computadores pequenos até supercomputadores.

6. Escalabilidade

Pode executar desde dispositivos embarcados até grandes ambientes corporativos.

7. Automação

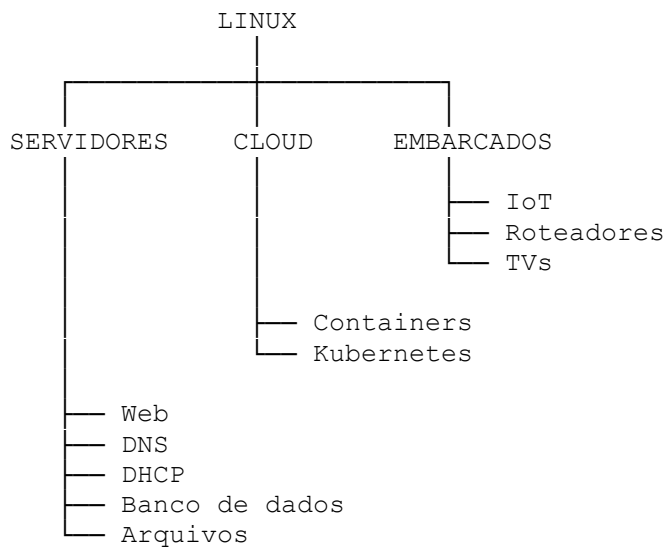
Possui excelentes ferramentas de linha de comando e scripting.

8. Ecossistema

Existe uma enorme quantidade de softwares e ferramentas.

41. Linux no mercado atual

Atualmente, Linux está presente em praticamente todas as áreas da tecnologia.



Além disso:

- Android utiliza o kernel Linux;
- supercomputadores utilizam Linux;
- grande parte da infraestrutura de nuvem utiliza Linux;
- equipamentos de rede frequentemente utilizam Linux ou sistemas derivados;
- empresas utilizam Linux em servidores;
- desenvolvedores utilizam Linux para programação e DevOps.

42. Curiosidades sobre o Linux

Curiosidade 1

O nome Linux surgiu a partir de:

Linus + Unix

Embora o próprio Linus inicialmente tivesse considerado outro nome para o projeto.

Curiosidade 2

Linus Torvalds também criou o Git.

Curiosidade 3

Linux não é necessariamente um sistema operacional completo.

Tecnicamente, é o **kernel**.

Curiosidade 4

Android utiliza o kernel Linux.

Curiosidade 5

Linux é utilizado em supercomputadores.

Curiosidade 6

Existem centenas de distribuições Linux.

Curiosidade 7

Linux pode funcionar sem interface gráfica.

Curiosidade 8

Um servidor Linux pode ser administrado completamente através do SSH.

43. Linha histórica simplificada para os alunos

Uma forma fácil de memorizar:

```
1969
UNIX
|
↓
1983
GNU
|
↓
1987
MINIX
|
↓
1991
LINUX
|
↓
1993
DEBIAN / SLACKWARE
|
↓
1994
LINUX 1.0
|
↓
1996
```

LINUX 2.0
↓
2001
LINUX 2.4
↓
2003
LINUX 2.6
↓
2004
UBUNTU
↓
2005
GIT
↓
2007+
ANDROID
↓
2011
LINUX 3.x
↓
2015
LINUX 4.x
↓
2019
LINUX 5.x
↓
2022+
LINUX 6.x
↓
ATUALIDADE

44. Atividade prática para sala de aula

Atividade 1 — Linha do tempo

Divida os alunos em grupos.

Cada grupo deverá pesquisar um período:

- Grupo 1 — UNIX;
- Grupo 2 — GNU;
- Grupo 3 — MINIX;
- Grupo 4 — Linux 1991;
- Grupo 5 — primeiras distribuições;
- Grupo 6 — Linux em servidores;

- Grupo 7 — Linux e Android;
- Grupo 8 — Linux atualmente.

Cada grupo deverá apresentar:

1. período histórico;
2. principais personagens;
3. tecnologias envolvidas;
4. importância daquele período;
5. impacto na informática.

45. Atividade 2 — Debate

Proponha a seguinte situação:

"Uma empresa precisa montar uma infraestrutura de servidores para atender 500 usuários. O responsável pela TI está em dúvida entre utilizar Windows Server ou Linux Server."

Os alunos deverão discutir:

- custo;
- segurança;
- administração;
- facilidade de utilização;
- serviços de rede;
- desempenho;
- suporte;
- licenciamento;
- conhecimento técnico;
- manutenção.

Pergunta final

Qual sistema operacional vocês escolheriam e por quê?

O objetivo não é encontrar uma única resposta correta, mas desenvolver a capacidade de justificar tecnicamente uma escolha.

46. Atividade 3 — Pesquisa

Solicite aos alunos:

Pesquise uma distribuição Linux e apresente suas características.

O trabalho deverá conter:

- nome;
 - origem;
 - ano de criação;
 - distribuição na qual é baseada;
 - sistema de gerenciamento de pacotes;
 - ambiente gráfico;
 - finalidade;
 - requisitos;
 - principais aplicações;
 - vantagens;
 - desvantagens;
 - exemplos de utilização.
-

47. Exercício de fixação

1. Quem criou o Linux?

- a) Richard Stallman
- b) Bill Gates
- c) Linus Torvalds
- d) Dennis Ritchie

Resposta: C

2. Em que ano o Linux surgiu?

- a) 1969
- b) 1983
- c) 1991
- d) 2004

Resposta: C

3. O que é Linux tecnicamente?

- a) Uma distribuição
- b) Um aplicativo
- c) Um kernel
- d) Um navegador

Resposta: C

4. Quem criou o projeto GNU?

- a) Linus Torvalds
- b) Richard Stallman
- c) Andrew Tanenbaum
- d) Ken Thompson

Resposta: B

5. Qual sistema operacional teve influência direta sobre Linus Torvalds?

- a) Windows
- b) DOS
- c) MINIX
- d) macOS

Resposta: C

6. Qual é a relação entre GNU e Linux?

Resposta esperada: O GNU desenvolveu diversas ferramentas e componentes fundamentais de um sistema operacional, enquanto o Linux é o kernel. Juntos, formam a base de muitas distribuições GNU/Linux.

7. Cite três distribuições Linux.

Resposta possível:

- Debian;
 - Ubuntu;
 - Fedora.
-

8. Cite três locais onde Linux pode ser utilizado.

Resposta possível:

- servidores;
- smartphones;
- supercomputadores.

9. O que é uma distribuição Linux?

Resposta esperada: É um conjunto formado pelo kernel Linux, bibliotecas, ferramentas, aplicativos, sistema de gerenciamento de pacotes e outros componentes necessários para formar um sistema utilizável.

10. Por que o Linux é importante para a área de redes?

Resposta esperada: Porque oferece ferramentas e serviços para implementação de servidores, roteadores, firewalls, DNS, DHCP, VPN, Web, arquivos, monitoramento e diversos outros serviços de infraestrutura.

48. Conclusão

A história do Linux é resultado da união de vários acontecimentos da história da computação.

Podemos resumir:

```
UNIX
  ↓
GNU
  ↓
MINIX
  ↓
LINUS TORVALDS
  ↓
LINUX
  ↓
COMUNIDADE
  ↓
DISTRIBUIÇÕES
  ↓
SERVIDORES
  ↓
INTERNET
  ↓
CLOUD
  ↓
ANDROID
  ↓
IOT
  ↓
INFRAESTRUTURA MODERNA
```

O que começou em **1991 como um projeto pessoal de Linus Torvalds** transformou-se em uma das principais tecnologias da infraestrutura mundial.

Para um aluno de **Redes de Computadores e Administração de Sistemas**, entender essa história é importante porque o Linux não é apenas uma alternativa ao Windows: ele é uma das principais plataformas utilizadas para **servidores, redes, nuvem, virtualização, containers, segurança e infraestrutura de TI**.